



习题课#12 (Nov. 29)

- 1) 二次型化为标准型 (酉配方、成对初等变换)
- 2) 实二次型正交变换为标准型, 再化为规范形
- 3) 教材 P₂₀₂ 第 9 题, 说明反对称矩阵合同分类仅一类
- 4) 教材 P₂₀₅ 第 6 题 (建议)
- 5) 教材 P₂₀₂, 11, 13, 说明结论给出有关函数的上下界.
- 6) P₂₀₆, 8 备选.

1) 设 $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 斜对称, $\mathbb{F}$ 为数域, 则 A 合同于

$$\text{diag} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & \\ & -1 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 1 & \\ & -1 \end{pmatrix}, 0, \dots, 0 \right\}$$

Proof. 对于 $n=1$: $A = (0)$.

对于 $n=2$: $A = \begin{pmatrix} & a \\ -a & \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \\ & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \\ & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \\ & a \end{pmatrix}$
得 $A=0$ 或合同于 $\begin{pmatrix} 1 & \\ & -1 \end{pmatrix}$.

对于 $n \geq 3$: $A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}$ 分块, 其中 $A_{11} \in \mathbb{F}^{2 \times 2}$.

由于 $A_{11} = \begin{pmatrix} 0 & a_{12} \\ -a_{12} & 0 \end{pmatrix}$, 若 $a_{12} \neq 0$,

$$\begin{aligned} A &= \begin{pmatrix} I & \\ A_{21}A_{11}^{-1} & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} - A_{21}A_{11}^{-1}A_{12} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} I & \\ A_{21}A_{11}^{-1} & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{11} & 0 \\ 0 & A_{22} - A_{21}A_{11}^{-1}A_{12} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & A_{11}^{-1}A_{12} \\ & I \end{pmatrix} \end{aligned}$$

由 A 斜对称知 A 合同于 $\begin{pmatrix} A_{11} & 0 \\ 0 & A_{22} - A_{21}A_{11}^{-1}A_{12} \end{pmatrix}$



$A_{11}, A_{22}-A_{21}A_{11}^{-1}A_{12}$ 均为斜对称矩阵, 且阶数不超过 $(n-2)$.

由归纳假设知 A 满足条件.

若 $a_{12}=0$. $A = \begin{pmatrix} 0 & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}$ 不妨仅考虑 $A_{12} \neq 0$.

当 $A(1, j_0) \neq 0$ 时, $P_{2j_0} A P_{2j_0}^T$ 与 A 合同, 且 $(1, 2)$ -元素不为 0.

当 $A(2, j_0) \neq 0$ 时, $P_{j_0} A P_{j_0}^T$ 与 A 合同, 且 $(1, 2)$ -元素不为 0.

于是 A 总合同于矩阵 B 使得 B 斜对称, 且 $B(1, 2) \neq 0$.

利用前述结论知满足条件.

2) 一个 n 元实二次型可分解为两个实系数一次齐次多项式 iff. $\text{rank}=2$, 符号差为 0, 或 $\text{rank}=1$.

Proof. 设 $x^T A x$ 为一个 n 元实二次型, 则其

可分解为两个实系数一次齐次多项式

iff. $x^T A x = (\alpha^T x)(\beta^T x) \exists \alpha, \beta \in \mathbb{R}^n$.

iff. $x^T (A - \alpha \beta^T) x = 0 \exists \alpha, \beta \in \mathbb{R}^n$.

iff. $\exists \alpha, \beta \neq 0 \in \mathbb{R}^n, \forall i, j, A(i, j) - \alpha \beta^T(i, j) + A(j, i) - \alpha \beta^T(j, i) = 0$.

iff. $A - \alpha \beta^T$ 为反对称 (斜对称) 矩阵

不妨 A 为对称矩阵, 那么上述命题等价于 $A = \frac{1}{2}(\alpha \beta^T + \beta \alpha^T), \alpha, \beta \neq 0$.

$\text{rank} A \leq \text{rank} \alpha \beta^T + \text{rank} \beta \alpha^T = 1 + 1 = 2$.

当 $\text{rank} A = 2$ 时, 不妨 $A \begin{pmatrix} k & b \\ k & b \end{pmatrix} \neq 0$ (A 对称)

提 $P_{1k} P_{2b} A P_{2b} P_{1k} = \begin{pmatrix} \tilde{A}_{11} & \tilde{A}_{12} \\ \tilde{A}_{21} & \tilde{A}_{22} \end{pmatrix}$ $\tilde{A}_{11}$ 可逆.

$$\begin{pmatrix} 1 & \\ \tilde{A}_{21} \tilde{A}_{11}^{-1} & 1 \end{pmatrix} P_{1k} P_{2b} A P_{2b} P_{1k} \begin{pmatrix} 1 & \tilde{A}_{11}^{-1} \tilde{A}_{12}^T \\ & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \tilde{A}_{11} & 0 \\ 0 & \tilde{A}_{22} - \tilde{A}_{21} \tilde{A}_{11}^{-1} \tilde{A}_{12}^T \end{pmatrix}$$

根据秩的关系, 必有 A 合同于 $\begin{pmatrix} \tilde{A}_{11} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.



考虑 $\hat{A}$ 的特征多项式: $(\lambda - \alpha_k \beta_k)(\lambda - \alpha_l \beta_l) - \frac{1}{4}(\alpha_k \beta_l + \alpha_l \beta_k)^2$
 $= \lambda^2 - (\alpha_k \beta_k + \alpha_l \beta_l)\lambda - \frac{1}{4}(\alpha_k \beta_l + \alpha_l \beta_k)^2$

得两个特征值异号, 故而 $\hat{A}$ 以及 A 的符号差为 0.

另法: 对于 $A = \frac{1}{2}(\alpha\beta^T + \beta\alpha^T)$, 由于

$$\alpha^T A \alpha = \frac{1}{2} \alpha^T (\alpha\beta^T + \beta\alpha^T) \alpha = \frac{1}{2} \|\alpha\|^2 \alpha^T \beta$$

$$\alpha^T A \beta = \frac{1}{2} \alpha^T (\alpha\beta^T + \beta\alpha^T) \beta = \frac{1}{2} \|\alpha\|^2 \|\beta\|^2 + \frac{1}{2} (\alpha^T \beta)^2$$

$$\beta^T A \beta = \frac{1}{2} \beta^T (\alpha\beta^T + \beta\alpha^T) \beta = \frac{1}{2} \|\beta\|^2 \alpha^T \beta.$$

$$(\alpha + k\beta)^T A (\alpha + k\beta) = \alpha^T A \alpha + 2k\alpha^T A \beta + k^2 \beta^T A \beta$$

$$= \frac{1}{2} \|\alpha\|^2 \alpha^T \beta + k(\|\alpha\|^2 \|\beta\|^2 + (\alpha^T \beta)^2) + k^2 \frac{1}{2} \|\beta\|^2 \alpha^T \beta.$$

$$\text{而 } (\|\alpha\|^2 \|\beta\|^2 + (\alpha^T \beta)^2)^2 - 4(\|\alpha\|^2 \alpha^T \beta)(\|\beta\|^2 \alpha^T \beta) \geq 0,$$

当且仅当 $\|\alpha\|^2 \|\beta\|^2 = (\alpha^T \beta)^2$ 等号成立,

说明要么 $\alpha \parallel \beta$, 此时 $\text{rank } A = 1$,

要么 $(\alpha + k\beta)^T A (\alpha + k\beta)$ 符号有正有负 ($k \in \mathbb{R}$), $\alpha \nparallel \beta$

即 A 为不定矩阵, 正负惯性指数均大于 0.

结合 $\text{rank } A = 2$ 知其符号差为 0.

3) (Rayleigh quotient) 令 $R(A) = \max_{\|u\|_2=1} |u^* A u|$.

则当 A 为 Hermite (实对称) 矩阵时, $R(A) = \lambda_1$, 为 A 的最大特征值.

Remark. Hermite 矩阵总可以



3) 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 对称, 特征值为 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n$, 则

$$(i) \max_{x \neq 0} \frac{x^T A x}{\|x\|^2} = \lambda_1; (ii) \min_{x \neq 0} \frac{x^T A x}{\|x\|^2} = \lambda_n.$$

Proof. 反证(i), 对于(ii)可直接将(i)运用到 $-A$ 上.

设 A 的正交对角化为 $A = P^T D P$, 其中 P 为正交矩阵, D 为对角矩阵.

$$\text{那么 } \sup_{x \neq 0} \frac{x^T A x}{\|x\|^2} = \sup_{x \neq 0} \frac{(Px)^T D (Px)}{\|Px\|^2} = \sup_{y \neq 0} \frac{y^T D y}{\|y\|^2}.$$

不妨令 $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, $y = (y_1, \dots, y_n)^T$, 那么

$$\sup_{y \neq 0} \frac{y^T D y}{\|y\|^2} = \sup_{y \neq 0} \frac{\sum_{k=1}^n \lambda_k y_k^2}{\sum_{k=1}^n y_k^2} \leq \sup_{y \neq 0} \frac{\max_{1 \leq k \leq n} \lambda_k \sum_{k=1}^n y_k^2}{\sum_{k=1}^n y_k^2} = \lambda_1$$

且当 $y = e_1$ 时等号成立.

4) (Courant-Fischer) 条件同上, 设 G_i^n 为 $\mathbb{R}^n$ 中 i 维子空间全体, 则

$$\lambda_i = \max_{V \in G_i^n} \min_{\substack{u \in V \\ u \neq 0}} \frac{u^T A u}{\|u\|^2} = \min_{V \in G_{n-i+1}^n} \max_{\substack{u \in V \\ u \neq 0}} \frac{u^T A u}{\|u\|^2}$$

Proof. 令 v_k 为 λ_k 所对应的一个特征向量, $\{v_k\}_{k=1}^n$ 线性无关, $P = (v_1, \dots, v_n)$

任取 $\mathbb{R}^n$ 中 i 维子空间 V , 记 $V = \text{span}(\alpha_1, \dots, \alpha_i) = \text{span } PB$

其中 $B \in \mathbb{R}^{n \times i}$. 下面证明总有 $\min_{\substack{u \in V \\ u \neq 0}} \frac{u^T A u}{\|u\|^2} \leq \lambda_i$.

设 $W = (\alpha_1, \dots, \alpha_i) \in \mathbb{R}^{n \times i}$, 即证 $\min_{y \neq 0} \frac{y^T W^T A W y}{\|W y\|^2} = \min_{y \neq 0} \frac{y^T B^T D B y}{\|W y\|^2} \leq \lambda_i$.

只需说明存在 $y_0 \neq 0$, $(B y_0)^T D (B y_0) \leq \lambda_i \|W y_0\|^2 = 1$.

取 y_0 使得 $B y_0$ 前 $(i-1)$ 分量全为 0, $\|W y_0\| = 1$ 即可. 这可由 B 列满秩保证.

另一方面, 令 $V = \text{span}(v_1, \dots, v_i)$ 即有等号成立. 同样地对 $(-A)$ 进行

说明有第二个等式成立.



5) 设 $A, B \in \mathbb{C}^n$ 可交换, 则存在可逆 T 使得 $T^{-1}AT, T^{-1}BT$ 均为上三角.

Proof. 取 A 的特征值 λ 及相应的特征向量 α . $A\alpha = \lambda\alpha$.

那么 $A(B\alpha) = (AB)\alpha = B(A\alpha) = B(\lambda\alpha) = \lambda B\alpha$.

即: B 将 A 的所有属于 λ 的特征向量映射成特征向量.

取 A 的关于 λ 的特征子空间的一组基 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$, 那么存在 $C \in \mathbb{R}^{s \times s}$

$$B(\alpha_1, \dots, \alpha_s) = (B\alpha_1, \dots, B\alpha_s) = (\alpha_1, \dots, \alpha_s)C$$

$\Rightarrow C = (\alpha_1, \dots, \alpha_s)^T B(\alpha_1, \dots, \alpha_s)$ 也为实对称矩阵.

设 $C\beta = \mu\beta$, $\beta \in \mathbb{R}^{s \times s}$, $\beta \neq 0$, 那么

$$B(\alpha_1, \dots, \alpha_s)\beta = (\alpha_1, \dots, \alpha_s)C\beta = \mu(\alpha_1, \dots, \alpha_s)\beta,$$

且 $(\alpha_1, \dots, \alpha_s)\beta \neq 0$ ($\beta \neq 0$), 这说明

$(\alpha_1, \dots, \alpha_s)\beta$ 是 A 和 B 的公共特征向量.

将公共特征向量扩充至 $\mathbb{C}^n$ 一组基构成 T 的列向量, 利用归纳即为所得.

6) 设 A, B 实对称可交换, 则存在正交 T 使得 $T^{-1}AT, T^{-1}BT$ 均对角.

Proof. 取正交 T 使得 $T^{-1}AT = \text{diag}(\lambda_1 I_{n_1}, \dots, \lambda_s I_{n_s})$

$\lambda_1, \dots, \lambda_s$ 互不相同. 那么由 A, B 可交换知 $T^{-1}AT$ 与 $T^{-1}BT$ 可交换,

于是 $T^{-1}BT = \text{diag}(B_1, \dots, B_s)$. $B_1 \in \mathbb{R}^{n_1 \times n_1}, \dots, B_s \in \mathbb{R}^{n_s \times n_s}$.

易知 $B_1, \dots, B_s$ 仍为实对称, 取正交 $Q_1, \dots, Q_s$ 使得

$Q_i^{-1}B_iQ_i, \dots, Q_s^{-1}B_sQ_s$ 均为对角, 那么

$T \text{diag}(Q_1, \dots, Q_s)$ 可将 A, B 同时对角化.



7) 设实二次型 $f(x_1, \dots, x_n) = l_1^2 + \dots + l_s^2 - l_{s+1}^2 - \dots - l_{s+u}^2$.

$l_1, \dots, l_{s+u}$ 均为关于 $x_1, \dots, x_n$ 的一次齐次多项式, 证明 f 的正惯性指数 $p \leq s$, 负惯性指数 $q \leq u$.

Proof. 令 $f(x_1, \dots, x_n) = ((\alpha_1^T x)^2 + \dots + (\alpha_s^T x)^2) - ((\alpha_{s+1}^T x)^2 + \dots + (\alpha_{s+u}^T x)^2)$.

只需说明对称 $A = \alpha_1 \alpha_1^T + \dots + \alpha_s \alpha_s^T - (\alpha_{s+1} \alpha_{s+1}^T + \dots + \alpha_{s+u} \alpha_{s+u}^T)$

正惯性指数 $p \leq s$. $A = (\alpha_1, \dots, \alpha_s)(\alpha_1, \dots, \alpha_s)^T - (\alpha_{s+1}, \dots, \alpha_{s+u})(\alpha_{s+1}, \dots, \alpha_{s+u})^T$

令 $A = B^T B - C^T C$. $B \in \mathbb{R}^{s \times n}$, $C \in \mathbb{R}^{u \times n}$.

取 B 的 ~~正交补空间~~ $B^\perp$. $\dim B^\perp$

取 $V = \dim \ker B = n - \dim \text{Im } B \geq n - s$.

$\forall x \in V$, $x^T A x = -x^T C^T C x \leq 0$.

即实二次型在至少 $(n-s)$ 维子空间中保持非正.

若 $p > s$, 则存在至少 $(s+1)$ 维子空间, 实二次型保持正定, 而这两个子空间必定相交, 矛盾.

8) (极分解) 令 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ 可逆 n 唯一, 存在酉矩阵 U , 正定 Hermite H s.t. $A = UH$.

Proof. 由 $A^* A$ 为 Hermite 矩阵知存在酉矩阵 P 使得 $P^* A^* A P = D$ 对角.

且对角元均非负, 故由 $D^{\frac{1}{2}}$ 良定义. 于是 $A^* A = P D P^* = (P D^{\frac{1}{2}} P^*)^2$.

断言 $A = (A^{-*} P D^{\frac{1}{2}} P^*) (P D^{\frac{1}{2}} P^*) = UH$ 满足条件.

显然 $P D^{\frac{1}{2}} P^*$ 正定, $(A^{-*} P D^{\frac{1}{2}} P^*) (A^{-*} P D^{\frac{1}{2}} P^*)^*$

$= A^{-*} (P D^{\frac{1}{2}} P^*)^2 A^{-1} = A^{-*} (A^* A) A^{-1} = I$, 得 $A^{-*} P D^{\frac{1}{2}} P^*$ 满足题意.

若 $A = U_1 H_1 = U_2 H_2$ 均为极分解, 则

$A^* A = H_1^2 = H_2^2$. 利用上一节 6) 知 $H_1 = H_2$. 故由 $U_1 = U_2$.



9) (SVD) 令 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$. 存在酉 $U \in \mathbb{C}^{m \times m}$, 酉 $V \in \mathbb{C}^{n \times n}$ s.t.

$$U^* A V = \begin{pmatrix} \Sigma & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \Sigma = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_r), \quad \sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r > 0.$$

Proof. 取半正定 $A^* A$ 的 Schur 分解 $V^* A^* A V = \text{diag}(\sigma_1^2, \dots, \sigma_n^2)$,

且满足 $V^* V = I$, $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r > \sigma_{r+1} = \dots = \sigma_n = 0$.

取 $V = (V_1, V_2)$, $V_1 \in \mathbb{C}^{n \times r}$, $V_2 \in \mathbb{C}^{n \times (n-r)}$, 有 $A V_2 = 0$.

由 $V_1^* A^* A V_1 = \text{diag}(\sigma_1^2, \dots, \sigma_r^2)$ 知 $A V_1$ 列向量为的一组正交无关组.

$\Sigma^{-1} V_1^* A^* A V_1 = \Sigma$ 令 $U_1 = A V_1 \Sigma^{-1}$, 则

$$U_1 \in \mathbb{C}^{m \times r}, \quad U_1^* U_1 = \Sigma^{-1} V_1^* A^* A V_1 \Sigma^{-1} = I$$

$\Rightarrow U_1$ 列向量为的一组正交无关组. 可扩充为 $U = (U_1, U_2) \in \mathbb{C}^{m \times n}$ 酉矩阵.

$$\text{验证: } (U_1, U_2)^* A (V_1, V_2) = \begin{pmatrix} U_1^* A V_1 & U_1^* A V_2 \\ U_2^* A V_1 & U_2^* A V_2 \end{pmatrix}.$$

$$\text{其中 } U_1^* A V_1 = \Sigma^{-1} V_1^* A^* A V_1 = \Sigma, \quad A V_2 = 0.$$

$$U_2^* A V_1 = U_2^* U_1 \Sigma = 0.$$

Δ 二次型化为标准型

(I) 成对初等行列变换.

对于二次型 $x^T A x$, 不妨 A 对称. 若存在可逆 P 使得

$$\begin{pmatrix} P^T & \\ & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ I \end{pmatrix} P = \begin{pmatrix} P^T A P \\ P \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} D \\ P \end{pmatrix} \quad D \text{ 对称,}$$

$$\text{则 } x^T A x = (P^T x)^T P^T A P (P^T x) = y^T D y \quad \text{for } y = P^T x.$$



~~$A_0 = A$~~

对于 $A_k = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$, 若 $a_{11} = 0$,

不妨存在 $a_{1p_k} = a_{p_k 1} \neq 0$, 否则 $A_k = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \vdots \\ 0 & & & A_{22}^{(k)} \end{pmatrix}$.

取初等变换 Q_k 将第 k 行/列加至第一行/列. 于是

$$Q_k^T A_k Q_k (1,1) \neq 0.$$

再依次取 $T_k^{(2)}, \dots, T_k^{(n)}$ 将 $(Q_k^T A_k Q_k)$ 第一行/列的某个倍数加至第 $2, \dots, n$ 行/列

$$\text{使得 } T_k^{(n)T} \cdots T_k^{(2)T} Q_k^T A_k Q_k T_k^{(2)} \cdots T_k^{(n)} = \begin{pmatrix} * & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & & A_{22}^{(k)} \end{pmatrix}.$$

对 $A_{22}^{(k)} =: A_{k+1}$ 利用同样的操作即可 (归纳).

II) 配方法

对于二次型 $f(x_1, \dots, x_n) = a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + \cdots + 2a_{1n}x_1x_n + a_{22}x_2^2 + \cdots$

若 $a_{11} = 0$, 不妨 $a_{1p_k} \neq 0$, 否则考虑从 x_2 开始的二次型即可.

设 $x_1 = x'_1 + x'_{p_k}$, $x_{p_k} = x'_1 - x'_{p_k}$, $x_s = x'_s$, $\forall s \neq 1, p_k$.

则 $(x_1, \dots, x_n) \mapsto (x'_1, \dots, x'_n)$ 为可逆线性变换.

且原二次型可写为关于 $x'_1, \dots, x'_n$ 的二次型, x_1^2 前系数不为 0.

$$\text{设 } f(x_1, \dots, x_n) = a'_{11}x_1'^2 + 2a'_{12}x_1'x_2' + \cdots$$

$$= a'_{11} \left(x'_1 + (a'_{11})^{-1} a'_{12} x'_2 + \cdots + (a'_{11})^{-1} a'_{1n} x'_n \right)^2 \\ + \tilde{a}_{22} x_2'^2 + \cdots + \tilde{a}_{nn} x_n'^2.$$

取 $x''_1 = x'_1 + (a'_{11})^{-1} a'_{12} x'_2 + \cdots + (a'_{11})^{-1} a'_{1n} x'_n$, $x''_2 = x'_2, \dots, x''_n = x'_n$.



$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1 x_2 + x_1 x_3 - 3x_2 x_3$$

$$= (y_1 + y_2)(y_1 - y_2) + (y_1 + y_2)y_3 - 3(y_1 - y_2)y_3$$

$$(x_1 = y_1 + y_2, x_2 = y_1 - y_2, x_3 = y_3)$$

$$= y_1^2 - y_2^2 - 2y_1 y_3 + 4y_2 y_3$$

$$= (y_1 - y_2)^2 - y_3^2 - y_2^2 + 4y_2 y_3$$

$$= (y_1 - y_2)^2 - (y_2 - 2y_3)^2 + 3y_3^2$$

$$= z_1^2 - z_2^2 + 3z_3^2 \quad (z_1 = y_1 - y_2, z_2 = y_2 - 2y_3, z_3 = y_3)$$

$$\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} y_1 = z_1 + z_2 \\ y_2 = z_2 + 2z_3 \\ y_3 = z_3 \end{cases}$$

故 $f(x_1, x_2, x_3) = z_1^2 - z_2^2 + 3z_3^2$, where

$$x_1 = z_1 + z_2 + 3z_3, x_2 = z_1 - z_2 - z_3, x_3 = z_3$$

验证: $x_1 x_2 + x_1 x_3 - 3x_2 x_3$

$$= (z_1 + z_2 + 3z_3)(z_1 - z_2 - z_3) + (z_1 + z_2 + 3z_3)z_3 - 3(z_1 - z_2 - z_3)z_3$$

$$= z_1^2 - z_2^2 - 3z_3^2 + 2z_1 z_3 - 4z_2 z_3 + z_1 z_3 + z_2 z_3 + 3z_3^2 - 3z_1 z_3 + 3z_2 z_3 + 3z_3^2$$

$$= z_1^2 - z_2^2 + 3z_3^2$$

△对偶空间

设 (V, F) 为线性空间. 称 $V^* = \text{Hom}(V, F)$ 为其对偶空间.

当 $\dim V = n$ 时, 易知 $\dim V^* = \dim V \dim F = n$.

得 $V \cong F^n \cong V^* = \text{Hom}(V, F)$.

例如取定 V 的一组基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, 可得

$$\alpha_k^*: \sum_j x_j \alpha_j \mapsto x_k. \quad (\alpha_k^*(\alpha_j) = \delta_{jk}).$$

且 $\alpha_1^*, \dots, \alpha_n^*$ 线性无关. 即 $\alpha_k \mapsto \alpha_k^*$ 给出同构 $V \rightarrow V^*$



但对于一般的无限维线性空间这无法做到.

考虑 $\mathbb{R}^\infty := \{(a_i)_{i=0}^\infty \mid a_i \text{ 仅有有限个不为 } 0\}$.

$\{e_i\}_{i=0}^\infty$ 构成 $\mathbb{R}^\infty$ 的一个极大无关组.

$\forall f \in (\mathbb{R}^\infty)^*$, 记 $f_i = f(e_i)$, $\forall i$

那么 $(\mathbb{R}^\infty)^* \longrightarrow \mathbb{R}^\mathbb{N}$ (全体实数序列)
 $f \longmapsto (f_i)_{i=0}^\infty$ 为同构.

而 $\mathbb{R}^\mathbb{N}$ 不存在可数极大无关组. 否则设为 $\{\alpha_i\}_{i=0}^\infty$.

取 $\{\alpha_i\}_{i=0}^\infty$ 所有有限子集 $\{\alpha_j\}_{j=0}^\infty$, $\alpha_j = (\alpha_{j,1}, \dots, \alpha_{j,p_j})$

取 β 满足 β 的第 $\sum_{p=0}^{j-1} (|\alpha_p| + 1) + 1$ 至 $\sum_{p=0}^j (|\alpha_p| + 1) + 1$ 共

$|\alpha_j| + 1$ 个分量不能由 α_j 中的向量线性表出.

于是 β 不能由 $\{\alpha_i\}_{i=0}^\infty$ 中任意有限子集线性表出.

此外, 对于有限维空间 V , 同构 $V \rightarrow V^*$ 依赖于 V 中基的选取,

但同构 $V \rightarrow V^{**}$, $\alpha \mapsto ((f \in V^*) \mapsto f(\alpha))$ 不依赖于基的

选择 (naturally isomorphic / canonically isomorphic)

类似地, 将上述同构换作“嵌入”, 对于一般的无限维空间也成立.